FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior	**Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi**
1.2 Facultatea	**Facultatea de Informatică**
1.3 Departamentul	**DEPARTAMENTUL DE INFORMATICA**
1.4 Domeniul de studii	**Informatică**
1.5 Ciclul de studii	**Licenţă**
1.6 Programul de studii / Calificarea	**Inteligenţă artificială**

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei			Proiectarea algoritmilor				
2.2 Titularul activităţilor de curs			Conf. Dr. STEFAN CIOBACA/ Lect. Dr. PAUL FLAVIAN DIAC				
2.3 Titularul activităţilor de seminar			Conf. Dr. STEFAN CIOBACA				
2.4 An de studiu	I	**2.5** Semestrul	II	**2.6** Tip de evaluare*	E	**2.7** Regimul disciplinei**	Ob

**E – Examen / C – Colocviu / V – Verificare*

***OB – Obligatoriu / OP – Opţional / F – Facultativ*

3. Timpul total estimat (ore pe semestru si activitati didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână	4	**3.2** curs	2	**3.3** seminar/laborator	2
3.4 Total ore din planul de învăţământ	56	**3.5** curs	28	**3.6** seminar/laborator	28

Distribuţia fondului de timp	ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele	20
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren	17
Pregătire seminare/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri	28
Tutoriat	0
Examinări	4
Alte activităţi	0

3.7 Total ore studiu individual*	69
3.8 Total ore pe semestru	125
3.9 Numărul de credite	5

4. Precondiţii - De curriculum (dacă este cazul)

Structuri de date

5. Condiţii (dacă este cazul)

5.1 De desfășurare a cursului	Cursul se desfășoară în condiții de liniște, de atenție maximă și de respect atât pentru colegi, cât și pentru profesor. Studenții vor păstra ordinea și curățenia în sala de curs. Accesarea dispozitivelor electronice de către studenți cu alt scop în afara lecției nu este permisă.
5.2 De desfășurare a seminarului/ laboratorului	Seminarul se desfășoară în condiții de liniște, de atenție și de respect atât pentru colegi, cât și pentru profesor. Studenții vor păstra ordinea și curățenia în sala de seminar. Accesarea dispozitivelor electronice de către studenți cu alt scop în afara lecției nu este permisă. Studenții vor participa activ prin rezolvarea de exerciții, oferirea de răspunsuri.

6. Obiective

Dezvoltarea unei gândiri algoritmice și a tehnicilor de bază de proiectare și analiză ale algoritmilor.

7. Competenţe/Rezultate ale învăţării

- Studentul/absolventul identifică, explică și argumentează concepte fundamentale de structuri de date, algoritmi și paradigme de programare, precum și a arhitecturii calculatoarelor.
- Studentul/absolventul elaborează, dezvoltă și demonstrează soluții software complexe utilizând algoritmi eficienți și paradigme diverse de programare.
- Studentul/absolventul aplică, evaluează, propune metodele matematice pentru modelarea, simularea și rezolvarea problemelor informatice.

8. Conţinut

8.1 Curs	**Metode de predare**	**Observaţii** (ore şi referinţe bibliografice)
Probleme computaționale	Expunere, conversație	2
Analiza eficienței algoritmilor	Idem	2
Algoritmi probabiliști	Idem	2
Analiza probabilistă a algoritmilor determiniști	Idem	2
Algoritmi specifici unui domeniu I	Idem	2
Algoritmi specifici unui domeniu II	Idem	2
Recapitulare	Idem	2
Evaluare parțială	Evaluare	2
Probleme NP-complete I	Expunere, conversație	2
Probleme NP-complete II	Idem	2
Backtracking și Branch & Bound	Idem	2
Programare Dinamică	Idem	2
Programare Dinamica Avansată	Idem	2
Greedy	Idem	2

Bibliografie

[CLR2000] T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest: Introducere in Algoritmi, Computer Libris Agora, 2000.
[LC2008] Dorel Lucanu, Mitica Craus. Proiectarea algoritmilor. Polirom, 2008.

8.2 Seminar / Laborator	**Metode de predare**	**Observaţii** (ore şi referinţe bibliografice)
Fișă de exerciții	Exercitiu, problematizare	2
Fișă de exerciții	Idem	2
Fișă de exerciții	Idem	2
Fișă de exerciții	Idem	2
Fișă de exerciții	Idem	2
Fișă de exerciții	Idem	2
Recapitulare	Idem	2
Evaluare parțială	Evaluare	2
Fișă de exerciții	Exercitiu, problematizare	2
Fișă de exerciții	Idem	2
Fișă de exerciții	Idem	2
Fișă de exerciții	Idem	2
Fișă de exerciții	Idem	2
Fișă de exerciții	Idem	2

Bibliografie

Fișe de exerciții https://sites.google.com/view/fii-ad
Dorel Lucanu, Mitica Craus. Proiectarea algoritmilor. Polirom, 2008.
T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest: Introduction to Algorithms, MIT Press, 1990.
T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest: Introducere in Algoritmi,Computer Libris Agora, 2000.
M. CROCHEMORE, C. HANCART, T. LECROQ: Algorithms on Strings, Cambridge University Press, 2001

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare

10.1 Evaluare continuă	Pondere (min. 30%)	65
Curs	Forma de evaluare	Verificare scrisă
	Pondere	50
	Nepromovarea Evaluării continue determină nepromovarea Evaluării finale	Nu

Metode de evaluare	Detalii	Pondere	cu reexaminare
	Test practic	50	Da
	Test teoretic	50	Da

Seminar / Laborator	Forma de evaluare		Verificare mixtă	
	Pondere		50	
	Nepromovarea Evaluării continue determină nepromovarea Evaluării finale		Nu	
	Metode de evaluare	Detalii	Pondere	cu reexaminare
		Verificare orală periodică	100	Nu

10.2 Evaluare finală	Pondere (max. 70%)	35
	Forma de evaluare	Verificare scrisă finală

10.3 Menţiuni (situaţii speciale în evaluare)

10.4 Standard minim de performanţă
Obținerea a 45 puncte din 100.

Data completării, **Titular de curs,** **Titular de seminar,**
Conf. Dr. STEFAN CIOBACA/ Lect. Dr. PAUL FLAVIAN DIAC **Conf. Dr. STEFAN CIOBACA**

Data avizării în departament, **Director de departament,**
Conf. Dr. ANDREI ARUSOAIE